



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17490

检测报告

客户名称: 西卡(中国)有限公司

客户地址: 苏州工业园区泾东路 28 号

样品名称: Sikaflex-265R

产品规格: 结构胶(铝板 2mm+胶 12mm+铝板 2 mm)

货号或批号: /

生产商: /

材质牌号: /

其他信息: /

以上样品信息由申请者提供并确认

样品接收日期: 2023-11-24

测试开始日期: 2023-11-24

测试结束日期: 2023-11-27

测试要求: EN 45545-2:2020 R1

测试结果: 见后续页

测试结论: 见后续页

编制:

张东游

审核:

刘超

批准:



I. 样品信息

样品描述	Sikaflex-265R
颜色	银色+黑色
厚度	T02 ISO 5658-2: 12mm
	T03.01 ISO 5660-1: 12mm
	T10.01/T10.02 EN ISO 5659-2: 12mm
	T11.01 EN 17084 方法 1: 12mm
暴露（测试）面	任意面
样品尺寸	T02 ISO 5658-2: 800mm×155mm
	T03.01 ISO 5660-1: 100mm×100mm
	T10.01/T10.02 EN ISO 5659-2: 75mm×75mm
	T11.01 EN 17084 方法 1: 75mm×75mm

II. 结果概要

要求简称(适用部分)	参考测试方法	参数单位	测试结果 *
R1	T02 ISO 5658-2	CFE kW/m ²	50
	T03.01 ISO 5660-1: 50 kW/m ²	MARHE kW/m ²	0.40
	T10.01 EN ISO 5659-2: 50 kW/m ²	D _s (4) 无量纲	0.00
	T10.02 EN ISO 5659-2: 50 kW/m ²	VOF ₄ min	0.00
	T11.01 EN 17084 方法 1 50 kW/m ²	CIT _G 无量纲	0.000

* 测试详细信息，参见本报告的附录。

III. 结论

根据测试结果，送检样品符合R1（详见EN 45545-2:2020 表格5）中有关HL3危险等级的要求。

测试要求, EN 45545-2:2020, 表 5, 材料综合要求, R1

要求简称 (适用部分)	参考测试方法	参数单位	最大/最小值	HL1	HL2	HL3
R1 (IN1A; IN1B; IN1D; IN1E; IN4; IN5; IN6A; IN7; IN8; IN9B; IN11; IN12A; IN12B; IN14; EX4A; F5)	T02 ISO 5658-2	CFE kW/m ²	最小	20 a	20 a	20 a
	T03.01 ISO 5660-1: 50 kW/m ²	MARHE kW/m ²	最大	a -	90	60
	T10.01 EN ISO 5659-2: 50 kW/m ²	D _s (4) 无量纲	最大	600	300	150
	T10.02 EN ISO 5659-2: 50 kW/m ²	VOF ₄ min	最大	1200	600	300
	T11.01 EN 17084 方法 1 50 kW/m ²	CIT _G 无量纲	最大	1.2	0.9	0.75

^a 根据EN 45545-2:2020条款5.3.8, 进行ISO 5658-2测试时, 如果出现燃烧的滴落物或碎片, 或者在特殊情况下ISO 5658-2测试材料未点燃, 而结果为不能分级, 应增加如下要求:

根据EN ISO 11925-2, 施加30s点火时间。

可接受的条件是

--- 60s内火焰传播 < 150mm。

--- 没有燃烧的滴落物或者碎片。

陈述:

此符合性声明仅基于本次实验室活动的实际值, 未将本次实验室活动的结果不确定度影响计入。

本试验结果得出的产品性能是在特殊条件下的检验结果。在实际应用中, 它们不能单独作为评价该产品潜在火灾危险性的依据。

附录 1: T02 ISO 5658-2:2006 对火反应 火焰传播 第 2 部分 垂直构向的建筑和运输产品的火焰横向传播

1. 预处理
- T: 23±2℃, R.H: 50±5%条件下, 样品处理至重量恒定状态。
2. 测试环境
- 24.9℃, 51%RH
3. 样品安装
- 基材信息: 不带基材
- 不带空气间隙;
- 采取单层铝箔(0.02-0.03mm)包裹住试样的整个背面并沿边缘包裹正面外围。

4. 测试结果

样品编号:	1		持续燃烧 热值 (MJ/m²)	2		持续燃烧 热值 (MJ/m²)	3		持续燃烧 热值 (MJ/m²)
重量 (g)	1682.07			1694.31			1688.42		
点燃时间: (min:sec)	---			---			---		
传播的时间	min	sec		min	sec		min	sec	
50 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
测试时间 (min:sec)	20min		20min		20min		20min		
最终传播距离 (mm)	0		0		0		0		
燃烧滴落物/碎片 @5.3.8	无		无		无		无		
CFE (kW/m²)	50		50		50		50		

测试观察: 无

根据每一个试样的试验数据计算出下表参数

参数	样品编号			均值
	1	2	3	
平均持续燃烧热值(Qsb) (MJ/m²)	-	-	-	-
火焰熄灭时的临界辐射通量 (CFE) (kW/m²)	50	50	50	50

- 火焰未蔓延到 150mm 标记线处。

附录 2: T03.01 ISO 5660-1:2015 对火的反应试验 热释放、烟量和质量损失速率 第 1 部分: 热释放速率 (锥形量热仪法) 和产烟速率 (动态测量), 辐射照度 50 kW/m²

1. 预处理

T: 23±2°C, R.H: 50±5%条件下, 样品处理至重量恒定状态。

2. 测试环境

23.8°C, 52%RH

3. 样品准备

基材信息: 不带基材;

样品安装: 采取单层铝箔(0.025-0.04mm)包裹试样整个背面并沿边缘包裹正面外围, 亮面朝向样品。

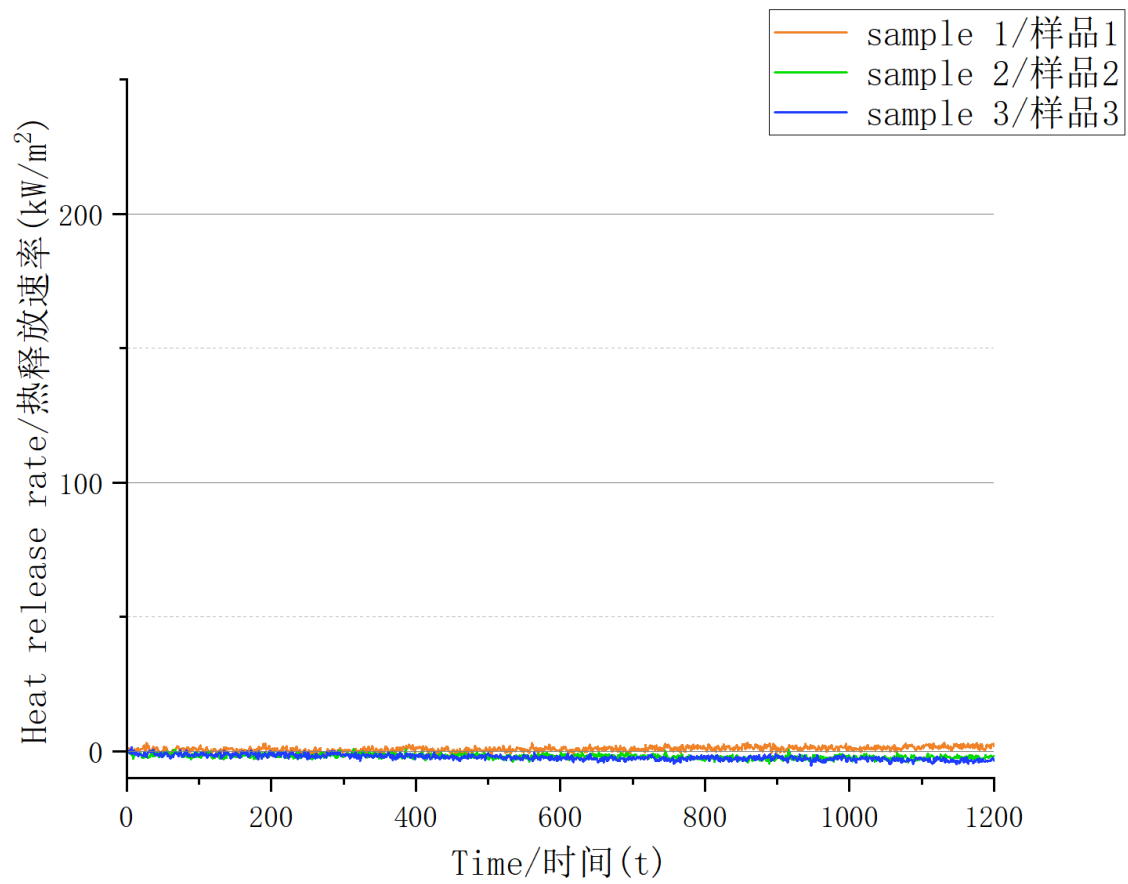
4. 测试结果

测试方向	水平			
样品暴露面积 / m ²	0.0088			
辐射照度 / (kW/m ²)	50			
加热锥底板与试样上表面之间的距离 / (mm)	25			
样品编号	1	2	3	平均值
样品初始质量 / g	173.61	174.14	174.87	174.21
剩余样品质量 / g	173.19	173.78	174.33	173.77
样品质量损失 / g/m ²	47.75	40.93	61.39	50.02
平均质量损失速率 $\dot{m}$ / (g·m ⁻² ·s ⁻¹)	0.04	0.03	0.05	0.04
单位面积平均质量损失速率 $\dot{m}_{A,10-90}$ / (g·m ⁻² ·s ⁻¹)	0.04	0.03	0.04	0.04
持续火焰发生时间 / s	未点燃	未点燃	未点燃	-
是否重新插入点火器 ¹⁾	---	---	---	-
单位面积最大热释放速率 / (kW/m ²)	3.19	0.81	1.53	-
引燃后单位面积 180s 平均热释放速率 / (kW/m ²) ²⁾	---	---	---	-
引燃后单位面积 300s 平均热释放速率 / (kW/m ²)	---	---	---	-
热释放总量 / (MJ/m ²)	1.12	0.00	0.00	0.37
平均有效热释放 / (MJ/kg)	23.35	0.00	0.00	7.78
引燃前, 单位面积总产烟量 / m ² m ⁻²	1.8	0.4	3.6	-
引燃后, 单位面积总产烟量 / m ² m ⁻²	---	---	---	-
测试持续时间 / s ³⁾	1200	1200	1200	-
最大平均热释放速率 (MARHE) / KW/m ²	0.97	0.00	0.23	0.40
测试现象 ⁴⁾	---			
特殊的安装程序 ⁵⁾	f			

备注:

- 1) 如果在移开火花器60s内, 火焰熄灭, 在5s内再次插入火花器, 并保持到测试结束。
- 2) 应对3个试样在180s内的平均热释放速率进行比较, 若其中的一个与这3个的平均值之差超过10%, 则应另取3个试样进行试验, 除非其平均值小于10 kW/m²。
- 3) 试验终止条件:
 - ☐ a. 持续燃烧32分钟 (30分钟试验时间加2min试验后追加数据搜集时间);
 - ☐ b. 样品30分钟内未点燃;
 - ☐ c. XO₂ 回到试验前氧气浓度值100 μl/l, 持续10分钟。10分钟开始时刻为试验结束时间;
 - ☐ d. 持续60秒, 样品质量少于0.1g, 60秒开始的时间为试验结束时间;
 - ☒ e. 20分钟 (EN 45545-2:2020, T03.01 ISO 5660-1中所述)。
- 4) 观察和记录其他测试现象, 如熔化、膨胀、变形爆裂等。
- 5) 采用的特殊安装程序:
 - ☐ a. 如果试样因膨胀或变形, 在引燃前接触到火花塞, 或引燃之后接触到辐射锥下表面, 这种情况下应使辐射锥的下表面和试样表面有60mm的间隔;
 - ☐ b. 其他尺寸不稳定的制品 (例如试验期间卷曲或收缩), 应采用4根金属丝限制其过分的变形。用一根金属丝将试样安装架和定位架组件缠紧, 并保证与组件的4个边之一平行, 且距离约为20mm。将金属丝两端拧紧, 使金属丝和定位架固定。试验前去掉金属丝多余部分。其余3根金属丝应以相同的方式固定, 并分别与其余3条边平行;
 - ☐ c. 如果4根铁丝无法控制样品的剧烈变形, 测试时需要使用直径 (0,8 ± 0,1) mm, 间距 (20 ± 2) mm的铁丝网;
 - ☐ d. 样品膨胀熔化成液态会导致熔融物溢出边框, 或者填充到样品保持架和样品架之间, 这种测试结果是无效的。因此这类材料测试时不能使用样品保持架, 并封装在0.1mm厚的铝箔托盘内 (边缘超出样品顶部10mm);
 - ☐ e. 材料如纤维, 需要物理约束或者压缩至一定的安装密度, 测试时需使用直径(1,0 ± 0,1) mm, 间距 (9 ± 1) mm构成的铁丝支架结构
 - ☒ f. 没有使用特殊的安装程序。
- 6) 图1: 单位面积热释放速率曲线(kW/m²)。
- 7) 孔板系数为 0.047; 排气流量为 0.024±0.002 m³/s。

图 1:



附录 3: T10.01&T10.02 EN ISO 5659-2:2017 塑料 烟生成 第 2 部分:单室法测定烟密度试验方法, 辐射照度 50 kW/m² 无引燃火焰模式, 测试时间 10min

1. 预处理

T: 23±2°C, R.H: 50±5%条件下, 样品处理至重量恒定状态。

2. 测试环境

24.4°C, 51%RH

3. 样品安装

基材信息: 不带基材;

间隔: 25 mm;

采取单层铝箔 0.04mm 包裹住试样的整个背面并沿边缘包裹正面外围, 暗面朝向样品。

4. 测试结果

参数	1	2	3	平均值
样品初始质量(g)	125.92	125.37	113.71	121.67
试样厚度(mm)	12.0	12.0	12.0	-
D _s (1.5)	0.00	0.01	0.00	0.00
D _s (4)	0.00	0.00	0.00	0.00
D _s max	0.01	0.01	0.00	0.01
T (D _s max) (s)	477	93	---	-
D _s (10)	0.01	0.00	0.00	0.00
VOF ₄ (min)	0.00	0.01	0.00	0.00
点燃时间 (s)	---	---	---	---
熄灭时间 (s)	---	---	---	---

--- 试样未引燃

注释:

D_s (n) —试验进行第n分钟时的比光密度;

VOF₄ —试验前4分钟的比光密度累加值;

D_s max—试验期间最大比光密度。

附录 4: T11.01 EN 17084: 2018 铁路应用 铁路车辆防火 材料和部件的毒性试验, 方法 1, 烟箱法气体分析, 采用 FTIR 技术, 辐射照度 50 kW/m² 无焰模式, 测试时间 10min

1. 预处理

T: 23±2°C, R.H: 50±5 %条件下, 样品处理至重量恒定状态。

2. 测试环境

24.4°C, 51%RH

3. 样品安装

基材信息: 不带基材;

间隔: 25 mm;

采取单层铝箔 0.04mm 包裹住试样的整个背面并沿边缘包裹正面外围, 暗面朝向样品。

4. 测试信息

测试设备: 气体红外分析仪 Antaris IGS

5. 测试结果

1) 测试开始4分钟

气体	1	2	3	均值
二氧化碳 (CO ₂)	ND	ND	ND	---
一氧化碳 (CO)	ND	ND	ND	---
氟化氢 (HF)	ND	ND	ND	---
氯化氢 (HCl)	ND	ND	ND	---
溴化氢 (HBr)	ND	ND	ND	---
氰化氢 (HCN)	ND	ND	ND	---
氮氧化物 (NO _x)	ND	ND	ND	---
二氧化硫 (SO ₂)	ND	ND	ND	---

2) 测试开始8分钟

气体	1	2	3	均值
二氧化碳 (CO ₂)	ND	ND	ND	---
一氧化碳 (CO)	ND	ND	ND	---
氟化氢 (HF)	ND	ND	ND	---
氯化氢 (HCl)	ND	ND	ND	---
溴化氢 (HBr)	ND	ND	ND	---
氰化氢 (HCN)	ND	ND	ND	---
氮氧化物 (NO _x)	ND	ND	ND	---
二氧化硫 (SO ₂)	ND	ND	ND	---

注: ND--未发现, 所有数值单位为mg/m³。

2) 计算 CIT_G

气体成分	参考浓度 mg/m^3
二氧化碳 (CO_2)	72 000
一氧化碳 (CO)	1 380
溴化氢 (HBr)	99
氯化氢 (HCl)	75
氰化氢 (HCN)	55
氟化氢 (HF)	25
氮氧化物 (NO_x)	38
二氧化硫 (SO_2)	262

$$CIT_G = 0.0805 \cdot \sum_{i=1}^{i=8} \frac{c_i}{C_i}$$

其中

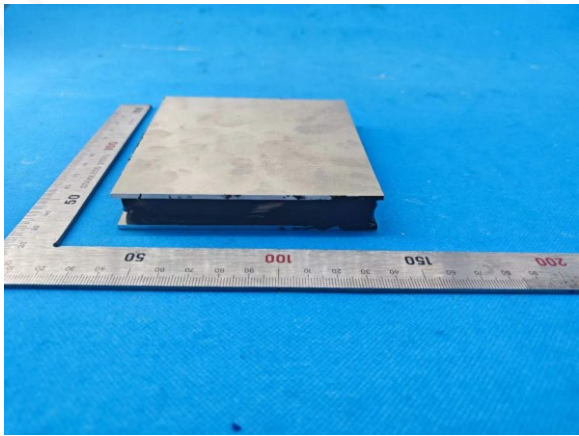
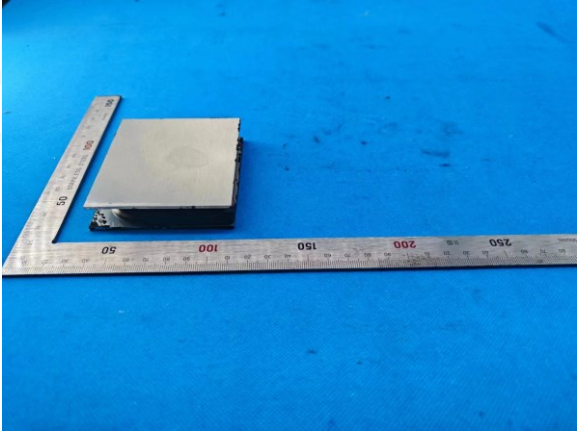
- CIT_G — 常规毒性指数;
- c_i — 第 i 类气体浓度;
- C_i — 第 i 类气体参考浓度。

参数	1	2	3	均值
CIT_G (4 min)	0.000	0.000	0.000	0.000
CIT_G (8 min)	0.000	0.000	0.000	0.000

主要设备信息:

设备名称	设备编号	校准日期	有效期至
火焰蔓延测试仪	PJS-013	2023/10/6	2024/10/5
NBS 烟密度箱	PJS-016	2023/5/9	2024/5/8
锥形量热仪	PJS-015	2023/10/6	2024/10/5
傅里叶红外气体分析仪	PJS-040	2023/4/10	2024/4/9

附录照片:

	
T02 测试试样	T03.01 测试试样
	
T10.01, T10.02, T11.01 测试试样	

- 该检测报告由品鉴检测技术（苏州）有限公司发布。

***** 报告结束*****